

UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN



André Gabriel García Ramírez 9989-25-4916

GUATEMALA, agosto 2026

Persistencia en Base de Datos (JDBC)

Repositorio: https://github.com/El-Andre728/Sistema_Estudiantes_Factura

Cómo se hizo la conexión a la base de datos

La conexión a PostgreSQL se maneja con una única clase, `Conexion`, en el paquete `gt.edu.umg.sistema.util`. Es un singleton: su constructor es privado y el único punto de acceso es el método estático `getConexion()`, que siempre devuelve la misma instancia de `Connection`. Internamente usa `DriverManager.getConnection()` con la URL, el usuario y la contraseña de la base de datos, y revisa con `isClosed()` si hace falta reabrir la conexión. Ningún DAO abre su propia conexión: todos piden la misma instancia a través de esta clase.

La cabecera de la factura y sus líneas de detalle se guardan en una sola transacción JDBC (`con.setAutoCommit(false)`, seguido de `commit()` o `rollback()` si algo falla). Esto evita que quede una factura sin su detalle, o al revés, si algo se corta a la mitad del proceso.

Clases y componentes agregados para la persistencia

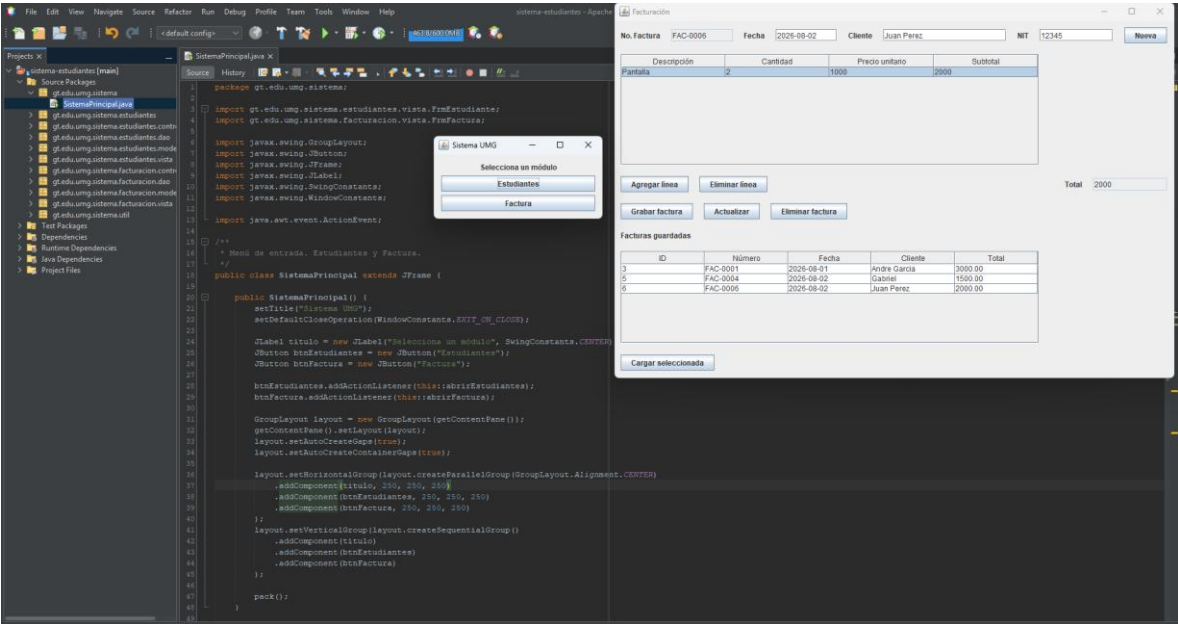
- `Conexion` (`gt.edu.umg.sistema.util`): singleton de conexión JDBC a PostgreSQL.
- `Factura` y `DetalleFactura` (modelo): representan la cabecera y las líneas de la factura.
- `FacturaDAO` (interfaz) y `FacturaDAOImpl` (dao): implementan guardar, listar, buscarPorId, actualizar y eliminar usando JDBC puro (`PreparedStatement`, `ResultSet`).
- `FacturaController` (controlador): capa entre la vista y el DAO; calcula el total antes de guardar o actualizar.
- `FrmFactura` (vista): formulario Swing que usa el controlador para guardar, actualizar, eliminar y listar contra la base de datos real, no en memoria.

Verificación de persistencia

Se comprobó cerrando la aplicación por completo y volviéndola a abrir: las facturas grabadas previamente siguen apareciendo en el listado, lo que confirma que los datos quedan almacenados en PostgreSQL y no solo en memoria.

Capturas de pantalla

Sistema funcionando



Base de datos con los registros almacenados

Tabla factura

Query

Query History

1

SELECT * FROM factura;

2

Data Output

Messages

Notifications

SQL

	id [PK] integer	numero_factura character varying (20)	fecha date	cliente_nombre character varying (100)	cliente_nit character varying (20)	total numeric (10,2)
1	3	FAC-0001	2026-08-...	Andre Garcia	2801	3000.00
2	5	FAC-0004	2026-08-...	Gabriel	1234	1500.00
3	6	FAC-0006	2026-08-...	Juan Perez	12345	2000.00

Tabla detalle

Query		Query History				
1	SELECT * FROM detalle_factura;					2
Data Output		Messages		Notifications		
						
						
	id [PK] integer	factura_id integer	descripcion character varying (200)	cantidad integer	precio_unitario numeric (10,2)	subtotal numeric (10,2)
1	5	3	Computadora	1	3000.00	3000.00
2	6	5	Impresora	1	1500.00	1500.00
3	7	6	Pantalla	2	1000.00	2000.00